



TÍTULO DO TRABALHO

ALTAIR PENA

**SEMINÁRIO DE MESTRADO EM ESTRUTURAS E
CONSTRUÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL**

**FACULDADE DE TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL**

TÍTULO DO TRABALHO

ALTAIR PENA

ORIENTADOR: HORÁCIO FARO DE GUSMÃO

**SEMINÁRIO DE MESTRADO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL
PUBLICAÇÃO: G.TD-**

BRASÍLIA/DF: 1/2025

SUMÁRIO

1. Introdução	1
1.1. Objetivos	1
1.2. Justificativa	2
2. Revisão bibliográfica	3
2.1. Referencial Teórico	3
2.2. Trabalhos Relacionados	3
2.3. Estado da Arte	3
3. Metodologia	4
4. Redação científica	5
4.1. Características do texto científico	5
4.2. Equações	5
4.3. Tabelas e figuras	6
4.4. Citações e bibliografia	7
5. Análise e discussão dos resultados	8
6. Conclusões e considerações finais	9
7. Cronograma	10
A. Apêndices e anexos	11
Referências Bibliográficas	12

1. INTRODUÇÃO

A introdução é a seção do projeto/relatório que responde à pergunta *o quê?* Ela deve apresentar o tema da pesquisa, o problema a ser investigado, os objetivos e a justificativa do estudo, de forma clara e coerente.

O texto da introdução deve conter os seguintes itens:

Contextualização Descreve o tópico do problema estabelecendo a delimitação espacial, temporal e temática. Destaca a importância do tópico, sua relevância social, tecnológica ou científica, e evidencia como se insere no campo de pesquisa atual.

Identificação do problema Dentro do contexto previamente apresentado, especifica uma falha, lacuna ou carência no conhecimento existente ou nas técnicas atualmente utilizadas relacionadas ao tema. Deve ser formulado de modo a permitir a elaboração de hipóteses e objetivos claros.

Breve revisão do estado da arte Apresenta um resumo do conhecimento atual sobre o tema, indicando como outros pesquisadores têm abordado o problema. Deve apontar convergências, divergências e lacunas que justificam a pesquisa proposta.

Objetivos e justificativa Expõe os objetivos gerais e específicos do projeto/relatório, deixando claro o propósito da pesquisa. Justifica a necessidade do estudo proposto, destacando benefícios esperados no âmbito científico, tecnológico, social, econômico ou ambiental.

Metodologia (síntese) Descreve de forma breve a abordagem que será utilizada para atingir os objetivos, como métodos experimentais, simulações, análises estatísticas ou estudos de caso. A versão detalhada da metodologia será apresentada em seção própria.

Estrutura do trabalho (opcional) Pode-se indicar brevemente como o projeto/relatório está organizado, facilitando a leitura e compreensão do documento.

1.1. Objetivos

Os objetivos expressam as intenções e metas do projeto/relatório científico tanto em termos amplos (objetivo geral) quanto em passos práticos (objetivos específicos). Servem como guia para a escolha da metodologia, para a execução das etapas e, ao final, para avaliar se o estudo alcançou o que foi proposto.

Objetivo geral Parágrafo que especifica a finalidade central da pesquisa sob um ponto de vista abrangente. Responde à pergunta *para quê?* e sintetiza a intenção maior do trabalho. O objetivo geral deve ser único e abrangente, formulado de maneira clara, factível e coerente com o problema apresentado na introdução.

Objetivos específicos Têm caráter mais *concreto* e *operacional*. Correspondem a etapas ou metas que precisam ser cumpridas para alcançar o objetivo geral. Devem ser redigidos

como ações práticas (ex.: analisar, avaliar, identificar, comparar, desenvolver, propor) e expressar resultados verificáveis.

1.2. Justificativa

Sua função é evidenciar a relevância científica, tecnológica, social, econômica ou ambiental da pesquisa. É um componente essencial, pois contribui diretamente para a aceitação e credibilidade da pesquisa perante avaliadores, agências de fomento ou a comunidade acadêmica.

Uma boa justificativa deve:

- Explicitar a importância do tema escolhido e suas possíveis aplicações práticas.
- Apontar as lacunas no conhecimento que a pesquisa pretende preencher.
- Demonstrar a originalidade ou inovação em relação a estudos já realizados.
- Destacar os benefícios esperados, tanto no avanço da ciência quanto no impacto social ou tecnológico.

A justificativa pode ser apresentada de forma breve na introdução ou em uma seção própria, dependendo da complexidade da pesquisa e da exigência da instituição. Nos dois casos, deve estar claramente articulada com os objetivos e com a metodologia proposta.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica é a seção em que se apresenta o que já foi produzido sobre o tema de pesquisa. Ela tem como finalidade situar a pesquisa no contexto científico existente, destacando conceitos consolidados, definições relevantes, trabalhos relacionados e as abordagens mais recentes do problema.

2.1. Referencial Teórico

Exposição da base conceitual que sustenta o projeto, reunindo princípios, modelos e contribuições clássicas que dão suporte às hipóteses e à metodologia. Deve incluir:

- Teorias, leis e princípios fundamentais que estruturam o campo de estudo;
- Conceitos e modelos consolidados e amplamente aceitos;
- Definição de termos técnicos relevantes, evitando ambiguidades;
- Trabalhos pioneiros e referências seminais que marcaram o desenvolvimento da área.

2.2. Trabalhos Relacionados

Apresenta pesquisas semelhantes ou complementares à pesquisa, situando o estudo no contexto científico existente. A revisão pode ser organizada por tópicos temáticos e, dentro de cada tópico, em ordem cronológica. É importante destacar:

- Os principais resultados alcançados por outros autores;
- As metodologias empregadas e suas limitações;
- As contribuições que servem de base ou que diferenciam a pesquisa apresentada;
- O *estado da arte*, isto é, as abordagens mais recentes e avançadas do problema.

2.3. Estado da Arte

Apresenta abordagens mais recentes e avançadas do problema. O estado da arte responde à questão: *Como se aborda esse problema atualmente?* e permite destacar lacunas, controvérsias e tendências que justificam a pesquisa proposta.

3. METODOLOGIA

A metodologia descreve o caminho a ser seguido, as ferramentas e recursos empregados e a lógica de investigação, permitindo que outros pesquisadores compreendam e eventualmente repliquem o estudo. Ela responde à pergunta *Como será feito?* Na metodologia devem constar os seguintes componentes:

Fundamentos metodológicos

Apresenta os elementos centrais que enquadram a pesquisa dentro de um referencial científico consistente. Deve incluir:

- Problema de pesquisa: enunciado claro e delimitado;
- Hipóteses: suposições formuladas para responder ao problema;
- Variáveis: identificação das variáveis independentes (controladas ou manipuladas) e dependentes (resultados observados).
- Abordagem geral: quantitativa, qualitativa ou mista;
- Estratégia de pesquisa: experimental, computacional, descritiva, exploratória, comparativa, etc.;
- Justificativa metodológica: explicação da adequação da abordagem escolhida em relação ao problema e aos objetivos;
- Abrangência e limitações: definição do alcance da metodologia e de suas restrições;

Procedimentos Descrição dos métodos adotados e do plano de execução. Esta seção deve apresentar:

- Estratégia de coleta de dados (ensaios, simulações, levantamentos, observações, etc.).
- Sequência de etapas de forma lógica e sequencial.
- Formulações matemáticas e métodos numéricos específicos a serem utilizados (ex.: equações constitutivas, elementos finitos, técnicas de integração, algoritmos de solução, etc.).
- Técnicas de análise e tratamento dos dados (análise estatística, comparativa, etc.).

Todos os componentes de procedimentos devem ser apresentados de forma suficiente para permitir a reprodutibilidade do estudo.

Casos de estudo Quando pertinente, apresentar os casos ou cenários que serão analisados (ex.: ensaios em laboratório, protótipos, modelos numéricos ou levantamentos em campo). É fundamental justificar a escolha dos casos e indicar sua relevância em relação ao problema de pesquisa, bem como a contribuição esperada para a generalização dos resultados.

4. REDAÇÃO CIENTÍFICA

A redação científica é a modalidade de escrita formal e técnica utilizada para comunicar, de maneira clara, precisa, objetiva e imparcial, os processos, resultados e discussões de uma pesquisa. Mais do que um mero relato, trata-se da principal ferramenta para a disseminação do conhecimento.

Antes de redigir um trabalho científico, o pesquisador deve ter o *pleno conhecimento* do conteúdo que será apresentado. Isto pode ser desdobrado em três níveis de profundidade:

1. **Domínio da própria pesquisa:** O autor deve conhecer detalhadamente a metodologia, os resultados, limitações e conclusões do seu trabalho.
2. **Conhecimento do estado da arte:** O autor deve estar familiarizado com os principais trabalhos relacionados ao tema, compreendendo as contribuições, lacunas e debates existentes na área.
3. **Contextualização ampla:** O autor deve entender o contexto mais amplo em que a pesquisa está inserida, incluindo implicações práticas, sociais e éticas.

4.1. Características do texto científico

A escrita de texto científico deve seguir algumas características fundamentais que garantem a clareza, precisão e objetividade da comunicação. As principais características são:

- Impessoalidade
- Objetividade
- Coerência e coesão textual
- Clareza e precisão
- Sinteticidade

4.2. Equações

As expressões matemáticas podem ser do tipo *inline* e *display*. As expressões *inline* aparecem ao longo do texto. Já as expressões do tipo *display* são destacadas, ocupando uma linha inteira e centralizadas. Por exemplo, $F = ma$ é uma equação *inline*. Já a seguinte equação é do tipo *display*:

$$\int_{-1}^{+1} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n f(x_i)w_i \quad (4.1)$$

onde, f é a função a ser integrada numericamente, n é o número de pontos de integração, x_i são os pontos de integração e w_i os pesos associados.

Deve se observar que as equações *display* são também parte integrante da frase, não devendo ser isoladas do parágrafo em que estão inseridas. Além disso, uma equação numerada nunca deve ser citada sem que tenha sido apresentada anteriormente no texto.

As equações *inline* são digitadas entre caracteres $\$$. Já as equações do tipo *display* são digitadas entre caracteres $\$$ $\$$ garantindo espaço após o primeiro $\$$ e antes do último $\$$.

Para referenciar equações, é necessário atribuir uma etiqueta a cada equação que se deseja referenciar. A etiqueta é definida logo após a equação, entre caracteres $<$ $>$. Para citar a equação, utiliza-se o símbolo @ seguido da etiqueta. Por exemplo, a Eq. (4.1) é uma fórmula de quadratura numérica.

4.3. Tabelas e figuras

Tabelas e figuras são elementos flutuantes na estrutura do texto. Isto é, elas podem ser posicionadas em locais diferentes do texto, dependendo do espaço disponível e da estética do documento. Diferentemente das equações, as tabelas e figuras não são parte de um parágrafo, mas sim elementos independentes que complementam o texto.

As tabelas são criadas usando as funções `figure` e `table`. A função `figure` é usada para definir o elemento flutuante, incluindo a numeração e a legenda. Já a função `table` é usada para definir o conteúdo e formatação da tabela, incluindo as colunas, linhas e células. As figuras são etiquetadas usando $<$ $>$ após a definição da figura. Para referenciar a tabela, utiliza-se o símbolo @ seguido da etiqueta. Por exemplo, a Tabela 4.1 apresenta as características dos modelos numéricos utilizados numa pesquisa.

Tabela 4.1: Características dos modelos numéricos utilizados.

Modelo	Elementos	Nós	DOFs
M1	1808	5432	10864
M2	1808	5432	10864
M3	2108	8432	16864
M4	2108	8432	16864

As figuras com são criadas também usando a função `figure` para incluir a numeração e a legenda. As figuras são etiquetadas e citadas da mesma forma que as tabelas. Por exemplo, a Figura 4.1 apresenta as curvas de tração-separação para concreto segundo o modelo de Hordijk (1991) e um modelo bilinear simplificado.

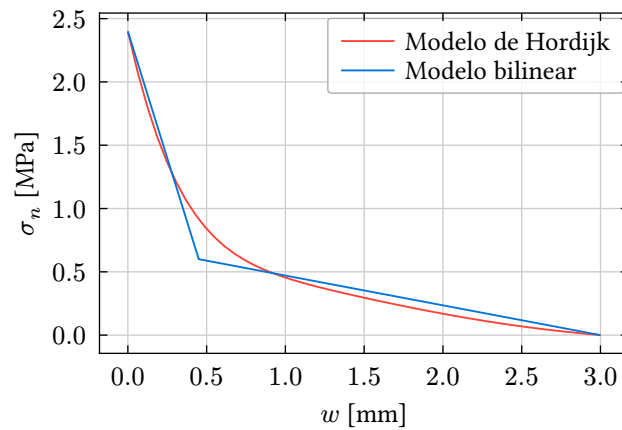


Figura 4.1: Função de tração-separação para concreto, segundo o modelo de HORDIJK (1991) e um modelo bilinear simplificado.

4.4. Citações e bibliografia

Para elaborar a bibliografia, é necessário criar um arquivo (.bib) com as referências bibliográficas. Cada referência bibliográfica corresponde a um item no arquivo .bib, que deve seguir o formato BibTeX. Para usar o estilo de citação de acordo com as normas da ABNT, é preciso incorporar o arquivo de estilo .csl correspondente no documento principal. A ABNT não fornece oficialmente um arquivo .csl. Contudo, existem arquivos .csl criados por terceiros que seguem as normas da ABNT.

As citações são inseridas no texto utilizando a sequência @chave, onde chave é o identificador da publicação no arquivo .bib. Também é possível citar utilizando o comando #cite(), que permite formatar a citação. Por exemplo, a citação (ZIENKIEWICZ et al., 1995) faz uso da sintaxe @chave. Já a citação – CUNDALL et al. (1979) – utiliza o comando #cite(), que permite formatar a citação de forma a integrá-la ao texto.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise de resultados e a discussão constituem uma das partes centrais de um relatório de pesquisa, pois transformam os dados obtidos em conhecimento científico.

Análise de resultados Consiste na apresentação sistemática dos dados coletados, por meio de tabelas, gráficos, figuras ou descrições quantitativas e qualitativas. O foco deve estar em organizar a informação de forma clara, objetiva e reprodutível. É importante indicar tendências, padrões, variações e eventuais inconsistências observadas.

As figuras ilustrativas devem ser elaboradas com qualidade gráfica, evitando imagens escaneadas ou de baixa resolução. Os gráficos precisam ser construídos de forma técnica e padronizada, mantendo coerência visual com o restante do documento e sempre acompanhados de títulos, legendas e unidades de medida.

Discussão Corresponde à etapa interpretativa, na qual os resultados são confrontados com as hipóteses, modelos teóricos e trabalhos anteriores. A discussão deve buscar explicar os achados, justificar divergências, destacar contribuições originais e indicar implicações práticas ou teóricas. Também deve indicar limitações da pesquisa.

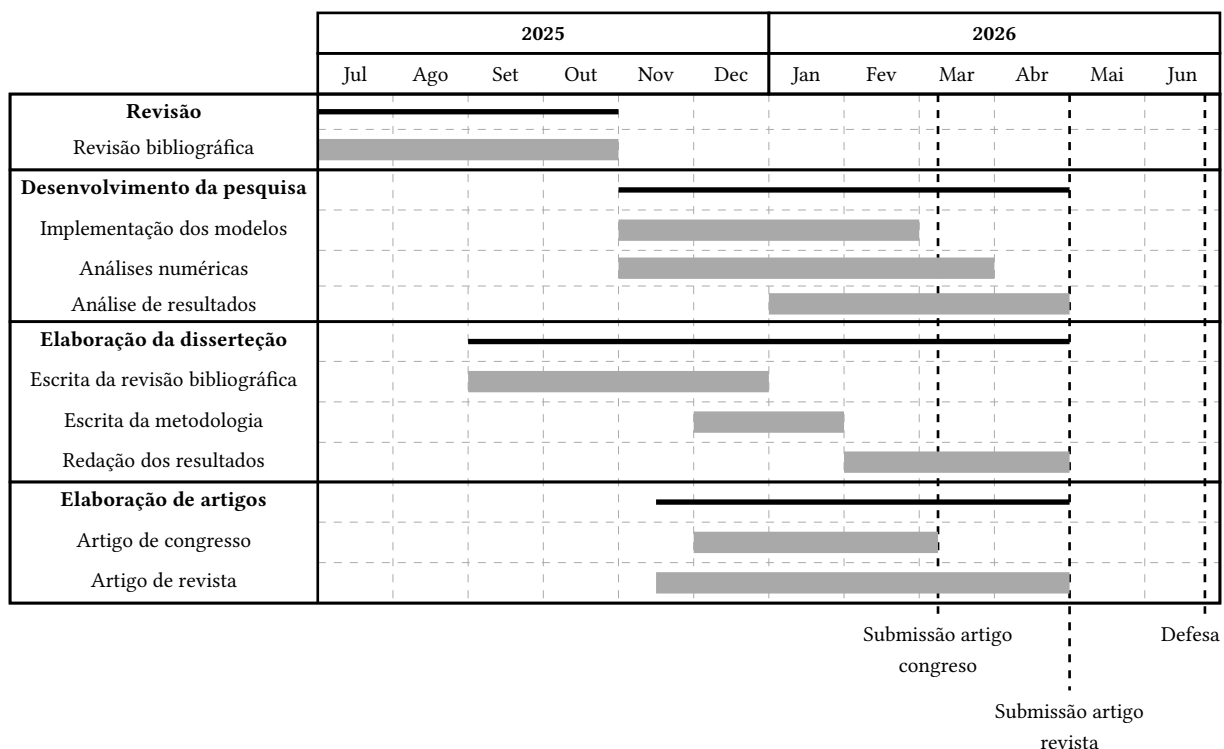
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção deve apresentar uma síntese dos principais achados da pesquisa, relacionando-os com os objetivos inicialmente propostos. As conclusões devem ser claras, objetivas e fundamentadas nos resultados obtidos, evitando generalizações indevidas ou extrapolações não suportadas pelos dados. Quando pertinente, podem ser incluídas recomendações para pesquisas futuras, aplicações práticas ou políticas públicas baseadas nos resultados do estudo.

7. CRONOGRAMA

O cronograma é parte essencial do planejamento, pois distribui as etapas da pesquisa no tempo e garante viabilidade prática. A pesquisa deve ser dividida em fases ou atividades, indicando prazos de início e término, dependências entre etapas e eventuais tarefas que podem ser realizadas em paralelo. O cronograma pode ser apresentado em forma de tabela ou gráfico de Gantt (Tabela 7.1), facilitando a visualização do plano de trabalho.

Tabela 7.1: Exemplo de cronograma em formato de gráfico de Gantt.



A. APÊNDICES E ANEXOS

Apêndices São materiais elaborados pelo próprio autor que complementam o trabalho, mas não são indispensáveis para a compreensão do texto principal. Servem para apresentar documentos, dados ou instrumentos criados no âmbito da pesquisa e que, se inseridos diretamente no corpo do texto, poderiam comprometer a clareza e a fluidez da leitura. Exemplos: questionários aplicados, roteiros de entrevistas, tabelas completas de resultados, descrições detalhadas de métodos desenvolvidos pelo pesquisador, códigos de programas criados, deduções matemáticas extensas, entre outros.

Anexos São materiais não produzidos pelo pesquisador, mas incluídos para dar suporte, comprovar informações ou reforçar a fundamentação do trabalho. Exemplos: normas técnicas, legislações, manuais de equipamentos, mapas oficiais, artigos de outros autores, relatórios institucionais, documentos históricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CUNDALL, P.; STRACK, O. A discrete numerical model for granular assemblies. **Géotechnique**, v. 29, n. 1, p. 47–65, 1979.

HORDIJK, D. A. **Local Approach to Fatigue of Concrete**. Delft, The Netherlands: [s.n.].

ZIENKIEWICZ, O.; ZHU, J. Superconvergence and the superconvergent patch recovery. **Finite Elements in Analysis and Design**, v. 19, n. 1–2, p. 11–23, 1995.